Espace Mathématiques Maroc

Rédigé par : Prof Wihi Mohamed

Addition et soustraction des nombres rationnels

2AC — 2e année du collège | Addition et soustraction des rationnels | Semestre 1

Suivez-moi sur : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Somme de deux rationnels de même dénominateur ou non, différence, opposé et propriétés de l'addition.

Objectifs du cours

- Calculer la somme de deux rationnels.
- Calculer la différence de deux rationnels.
- Calculer la somme de plusieurs rationnels.

1. Addition de deux rationnels

Règle — Même dénominateur

On additionne les numérateurs et on garde le dénominateur commun : $\frac{a}{b}+\frac{c}{b}=\frac{a+c}{b}$.

Exemple

Calculer.

1. $\frac{-5}{6}+\frac{3}{6}=\frac{-2}{6}=-\frac{1}{3}$.
2. $\frac{7}{8}+\frac{-13}{8}=\frac{-6}{8}=-\frac{3}{4}$.

Règle — Dénominateurs différents

On réduit d'abord au même dénominateur puis on applique la règle précédente :
$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad}{bd}+\frac{bc}{bd}=\frac{ad+bc}{bd}$.

Exemple

Calculer.

1. $\frac{-5}{3}+\frac{3}{6}=\frac{-10}{6}+\frac{3}{6}=-\frac{7}{6}$.
2. $\frac{7}{3}+\frac{1}{8}=\frac{56}{24}+\frac{3}{24}=\frac{59}{24}$.
3. $-\frac{5}{6}+\frac{4}{9}=\frac{-15}{18}+\frac{8}{18}=-\frac{7}{18}$.

2. Soustraction de deux rationnels

Règle

Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé : $\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{a}{b}+\left(-\frac{c}{d}\right)$.

Exemple

Calculer.

1. $\frac{1}{8}-\frac{1}{10}=\frac{10}{80}-\frac{8}{80}=\frac{2}{80}=\frac{1}{40}$.
2. $\frac{-7}{2}-\frac{13}{5}=-\frac{35}{10}-\frac{26}{10}=-\frac{61}{10}$.
3. $\frac{5}{8}-\frac{4}{10}=\frac{25}{40}-\frac{16}{40}=\frac{9}{40}$.

3. Propriétés

Propriété — Opposé

$\frac{x}{y}+\left(-\frac{x}{y}\right)=0$: $\frac{x}{y}$ et $-\frac{x}{y}$ sont **opposés**. Exemple : l'opposé de $-\frac{5}{17}$ est $\frac{5}{17}$.

Propriété — Commutativité et associativité

$\frac{x}{y}+\frac{a}{b}=\frac{a}{b}+\frac{x}{y}$ et $\left(\frac{a}{b}+\frac{c}{d}\right)+\frac{x}{y}=\frac{a}{b}+\left(\frac{c}{d}+\frac{x}{y}\right)$.

Exemple

Calculer $\left(\frac{-3}{5}+\frac{7}{10}\right)+\frac{-5}{2}$ de deux façons.

1. $\frac{-6+7}{10}+\frac{-25}{10}=\frac{1}{10}-\frac{25}{10}=-\frac{24}{10}=-\frac{12}{5}$.
2. $\left(\frac{-3}{5}+\frac{-5}{2}\right)+\frac{7}{10}=-\frac{31}{10}+\frac{7}{10}=-\frac{12}{5}$: même résultat.

L'essentiel à retenir

- On réduit au même dénominateur puis on additionne (ou soustrait) les numérateurs.
- Soustraire = ajouter l'opposé.
- On peut changer l'ordre des termes d'une somme.

Exercices d'application

Exercice 1 : Somme simple

Calculer $\frac{1}{2} + \frac{3}{4}$ (donner l'écriture décimale).

Exercice 2 : Dénominateurs différents

Calculer $\frac{5}{6} + \frac{7}{8}$.

a) $\frac{41}{24}$ **b)** $\frac{12}{14}$ **c)** $\frac{35}{48}$ **d)** $\frac{41}{48}$

Exercice 3 : Différence

Calculer $-\frac{2}{3} - \frac{4}{5}$.

a) $-\frac{22}{15}$ **b)** $-\frac{2}{15}$ **c)** $-\frac{6}{8}$ **d)** $\frac{2}{15}$

Exercice 4 : Trois termes

Calculer $A = \frac{1}{3} + \frac{4}{6} + \frac{-7}{9}$.

a) $\frac{2}{9}$ **b)** $-\frac{2}{9}$ **c)** $\frac{-2}{18}$ **d)** $\frac{16}{9}$

Exercice 5 : Somme de plusieurs nombres

Calculer $B = \frac{2}{5} + \frac{-8}{10} + \frac{3}{15}$ (écriture décimale).

Corrigés des exercices

Exercice 1 : Somme simple

1. $\frac{2}{4} + \frac{3}{4} = \frac{5}{4} = 1{,}25.$

Réponse : $1,25$

Exercice 2 : Dénominateurs différents

1. $\frac{20}{24}+\frac{21}{24}=\frac{41}{24}$.

Réponse : a) $\frac{41}{24}$

Exercice 3 : Différence

1. $-\frac{10}{15}-\frac{12}{15}=-\frac{22}{15}$.

Réponse : a) $-\frac{22}{15}$

Exercice 4 : Trois termes

1. $\frac{3}{9}+\frac{6}{9}-\frac{7}{9}=\frac{2}{9}$.

Réponse : a) $\frac{2}{9}$

Exercice 5 : Somme de plusieurs nombres

1. $B=\frac{2}{5}-\frac{4}{5}+\frac{1}{5}=-\frac{1}{5}=-0{,}2$.

Réponse : $-0,2$